

Daily Quantum Brief

100-site 실제 QPU 실증부터 회로·측정 최적화, QML 검증까지

2026년 9월 2일 · 한국어판

오늘의 한 문장

오늘의 진전은 큐비트 수 자체보다, 고전 텐서네트워크로 만든 얽은 회로와 측정·컴파일 비용을 함께 관리해야 실제 양자 실험이 확장된다는 점을 보여준다.

EXECUTIVE SUMMARY

- 100-site SPT 스핀사슬을 IBM ibm_pittsburgh에서 실행했다. 회로 깊이 18-39(CNOT), observable당 10,000 shots이며, 결과는 DMRG/MPS와 정성적·부분 정량적으로 비교됐다.
- 화학 측정에서는 MC-PQE용 full-commuting grouping과 맞춤 shot 배분이 동일 측정 수에서 표준오차를 5-10배 줄였지만 최대 12큐비트 수치 벤치마크다.
- QML에서는 학습 손실이 작아도 생성모델의 coverage가 낮을 수 있다는 반례와, 실제 QPU가 아닌 6큐비트 시뮬레이션 기반 DTA 파일럿의 한계가 확인됐다.

동료평가 저널 · 실제 QPU

100-site 위상질서: 얇은 회로가 만든 실험 가능성

연구진은 DMRG로 얻은 matrix product state를 tensor-network approximate quantum compiling(AQC)으로 압축해, 100-site bond-alternating Heisenberg 사슬의 네 가지 바닥상태를 IBM ibm_pittsburgh에서 실행했다. 비국소 string order(길이 최대 20), entanglement spectrum, edge mode를 함께 측정했다.

구분	보고값	해석
회로 준비	CNOT depth 18~39; 97.9~99.0%	DMRG 목표상태 대비 AQC 회로 fidelity. 원시 하드웨어 fidelity가 아님
측정 설정	observable당 10,000 shots	TREX, 100회 Pauli twirling, string order에는 ZNE 사용
QPU 시간	string order 1m29s · 1m35s	tomography(l=6)는 44m46s · 48m18s; 큐 대기 · 고전 전처리 미포함
고전 기준선	DMRG 및 compiled-circuit MPS	1D 문제라 강한 고전 계산이 가능; 양자 우위 증거가 아님

무엇을 실제로 입증했나

100-site 디지털 QPU에서 하나의 관측량만 본 것이 아니라 서로 다른 SPT 진단을 동시에 복원했다. 이는 대규모 many-body 상태 준비와 검증의 실험적 진전이다. 다만 97.9~99.0%는 컴파일 회로의 고전 목표상태 적합도이며, 하드웨어 출력 전체 상태의 fidelity 측정값으로 읽으면 안 된다.

왜 중요한가

재료·응집물질 계산에서 ‘큰 시스템’ 자체보다 중요한 것은 고전 전처리로 물리적으로 좋은 얇은 ansatz를 만들고, QPU에서 접근 가능한 비국소 관측량으로 검증하는 워크플로다. 결함·계면·비평형 동역학으로 확장하려면 AQC 고전 비용, bond dimension, 회로 깊이, shots, mitigation 증폭계수를 함께 보고해야 한다.

원문: [npj Quantum Information \(2026-09-01\)](#) · [공개 코드](#) · [데이터](#)

화학 측정비용과 VQA의 ‘좋은 시작점’

프리프린트 · 수치 벤치마크

MC-PQE 측정 grouping: 동일 shots에서 표준오차 5–10배 감소

MC-PQE는 비대칭 expectation value를 반복 측정하는 projective eigensolver다. 새 연구는 full-commuting Pauli grouping과 residual 별 맞춤 shot 배분을 결합했다. 최대 12큐비트 분자에서 동일한 총 quantum measurements를 쓸 때 표준오차가 5–10배 줄었고, 이 범위에서는 tractable classical shadows보다 전통적 Hamiltonian grouping이 더 나았다.

경계

실제 QPU 실행 보고가 아니라 분자 Hamiltonian과 유한-shot 통계에 대한 수치 분석이다. grouping 회로에 필요한 basis rotation과 추가 entangling gate의 잡음, wall-clock, 장치별 calibration 비용은 별도 검증이 필요하다.

OLED·분자 계산 적용 의미

VQE·PQE·MC-PQE를 비교할 때 에너지 오차만 보지 말고 (1) commuting group 수, (2) 각 group의 shots, (3) basis-change 2Q gate, (4) covariance, (5) classical post-processing을 같은 표에 기록해야 한다. 측정 전략의 우열은 observable 구조와 실제 회로 잡음에 따라 바뀐다.

원문: [arXiv:2608.30612 \(2026-08-31\)](#)

Guiding-state VQA: 수렴·일반화 보장의 조건을 명시

guiding state를 입력으로 사용하는 VQA의 학습 동역학을 kernel model로 선형화해 수렴과 일반화 보장을 제시했다. 2D random Heisenberg 수치실험은 finite-size 항 억제와 차원 변화에 대한 안정성을 뒷받침한다. 하지만 좋은 guiding state가 바닥상태와 충분히 겹쳐야 한다는 가정이 핵심이며, 그 상태 준비 자체가 어려울 수 있다.

과장 방지

이 논문은 guiding state가 주어진 조건에서의 이론 보장이다. 실제 QPU 성능, 준비비용 포함 총시간, 고전 tensor-network 대비 가속을 입증하지 않았다.

원문: [npj Quantum Information \(2026-09-01\)](#)

QML은 학습 loss보다 생성 샘플과 기준선으로 평가해야 한다

프린트 · 상태벡터 시뮬레이션

Train classical, deploy quantum의 일반화 함정

13개 고전·양자 생성모델을 cardinality-constrained 데이터(최대 30큐비트 상태벡터 시뮬레이션)와 genomic SNV 데이터에서 비교했다. moment-matching MMD 손실은 coverage·forward KL과 악하게 연결됐고, likelihood 기반 transformer·RNN·tensor-network Born machine이 일반화에서 더 강했다. IQP 모델의 gate 수를 18배 늘려도 coverage가 정체했다.

확인 항목	결과	실무 판단
계산 플랫폼	최대 30큐비트 state-vector	실제 QPU sampling·shots·noise 검증 없음
평가 기준	coverage, fidelity, rate, forward KL	학습 loss 수렴만으로 생성 일반화를 주장하지 말 것
고전 기준선	Transformer, RNN, tensor network	동일 데이터에서 강한 baseline이 양자모델보다 우세

분자·재료 생성모델 의미: 유효 분자율, novelty, coverage, property distribution, 중복률을 free sampling으로 평가하고, 데이터 encoding·state preparation·shots·wall-clock을 포함해야 한다.

원문: [arXiv:2608.31117 \(2026-08-31\)](#)

동료평가 저널 · 부분 파일럿

Cold-start drug-target affinity: 6큐비트 ‘시뮬레이션’의 제한적 신호

QVGAT-DPI는 molecular graph, BRICS fragment, ESM-2, ChemBERTa, fingerprints, cross-attention과 두 개의 simulated six-qubit residual module을 결합했다. DAVIS S2·S4 두 fold만 완료했고, Holm 보정 뒤 명확히 남은 신호는 S2 RMSE뿐이다. 두 endpoint를 모두 지지한 protocol은 없었다.

결론

실제 QPU도, 학습 가속도 아니다. 고전 backbone이 대부분의 표현력을 담당하며, 제한된 fold 때문에 ‘양자모델 우월’로 해석할 수 없다. 저자도 partial pilot로 명시했다.

원문: [Scientific Reports \(2026-09-01\)](#)

회로를 줄이는 계층과 제품 PoC를 구분하기

SpiderLS: lattice surgery spacetime volume 49.2% 감소

SpiderLS는 full ZX reduction 뒤 실행 순서, multi-target interaction, Pauli-product measurement로 낮추는 fault-tolerant compiler 다. TopoLS 대비 평균 spacetime volume 49.2%, compilation time 99.8% 감소를 보고했다. 이는 Classiq·AshN과 같은 하나의 경쟁 측 이 아니라, 고수준 합성-논리 최적화-네이티브 게이트-오류정정·lattice surgery-펄스 중 오류정정 컴파일 계층의 성과다.

경계

알고리즘·무작위 회로에 대한 compiler benchmark다. logical patch 실행, physical error model, factory·routing 전체 자원, 실제 fault-tolerant QPU 성능은 입증하지 않았다.

원문: [arXiv:2608.30228 \(2026-08-31\)](#)

Diraq-Equinix: 데이터센터형 8큐비트 silicon-spin 장치 계획

시드니 상업 데이터센터에 8큐비트 장치를 배치해 원격 모니터링, 네트워크 접근, CPU/GPU 통합을 시험할 계획이다. 발표 수치인 20 kW 미만은 설비 목표이며, 실제 서비스 가동·algorithm benchmark·양자 우위 결과가 아니다.

원문: [Equinix 공식 발표 \(2026-09-01\)](#)

연구자가 볼 관찰 포인트

계층	반드시 기록할 값	오늘의 교훈
상태 준비	목표 overlap, 고전 전처리, 2Q depth	97.9–99.0%의 정의를 먼저 확인
측정	groups, shots, basis-change gates, mitigation	표준오차 감소가 wall-clock 감소인지 검증
QML	free-sample coverage, classical baseline, encoding	loss 수렴과 일반화는 다름
FTQC	logical spacetime, routing, factories, physical error	compiler 지표와 실제 실행을 분리

수집 메모

지난 확인 이후 새 D-Wave·Classiq 등 양자 기술 뉴스레터는 없었다. 주요 AI 학회의 새 공식 accepted QML 본논문과, 원 출처까지 역추적 가능한 신규 공개 LinkedIn 기술 게시물도 확인하지 못했다. 2026-08-25에 검토한 Quantum Advantage Tracker 항목은 실질적 변화가 없어 중복 수록하지 않았다.

한계: 프리프린트 3건은 동료평가 전이다. 공개 LinkedIn 검색은 접근 가능한 범위에 한정되며, 보고서의 산업 항목은 계획 발표를 성과로 간주하지 않았다.